

UNIDAD 4 | PRÁCTICA 5 | ASO

JAVIER LLUESMA APARICI 2ASIX

SAMBA DOMAIN CONTROLLER

PREPARACIÓN.....	2
PASO 1 CAMBIO NOMBRE DE HOSTS A JAVIER.....	2
PASO 2 MODIFICAR FICHERO /ETC/HOSTS	2
PASO 3 VERIFICACIÓN FQDN	2
PASO 4 CONFIGURACIÓN DE FICHERO NETPLAN.....	3
PASO 5 CONFIGURACIÓN RESOLUCIÓN DE NOMBRES EN ARCHIVO RESOLV.CONF	3
INSTALACIÓN SAMBA-DC.....	4
PASO 1 INSTALACIÓN PAQUETES	4
PASO 2 DETENER SERVICIOS INSTALADOS CON ANTERIORIDAD.....	5
PASO 3 ACTIVAR SERVICIO SAMBA-AD-DC	6
CONFIGURACIÓN SAMBA-DC.....	6
PASO 1 REALIZAMOS COPIA DEL FICHERO ORIGINAL	6
PASO 2 CONFIGURAR CONTROL DE DOMINIO DE SAMBA.....	6
PASO 3 INSTALACIÓN DE KERBEROS	7
PASO 4 INICIALIZAMOS EL SERVIDOR DE SAMBA	8
PASO 5 CONFIGURACIÓN DE SINCRONIZACIÓN DEL TIEMPO PARA QUE EL SERVIDOR ESTE EN HORA	8
PASO 5.1 DAR PERMISOS A CHRONY	8
PASO 5.2 CONFIGURACIÓN	8
PASO 5.3 VERIFICAR ESTADO DE CHRONYD	9
COMPROBACIÓN DEL SAMBA ACTIVE DIRECTORY	9
PASO 1 VERIFICACIONES DE DOMINIO	9
PASO 2 COMPROBACIÓN DE KERBEROS Y LDAP	10

PREPARACIÓN

PASO 1 CAMBIO NOMBRE DE HOSTS A JAVIER

-Introduciendo el siguiente comando actualizamos el fichero hostname.

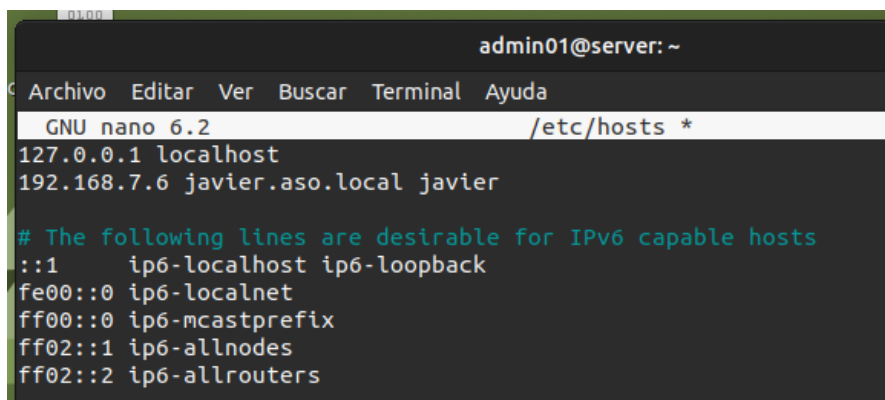
```
admin01@server:~$ hostnamectl set-hostname javier
```

PASO 2 MODIFICAR FICHERO /ETC/HOSTS

-En primer lugar, realizamos una copia como backup del fichero /etc/hosts.

```
admin01@server:~$ sudo cp /etc/hosts /etc/hosts_bk
```

-A continuación, modificamos el fichero original, para que resuelva la IP del servidor y nuestro FQDN.



```
admin01@server: ~
GNU nano 6.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
192.168.7.6 javier.aso.local javier

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

PASO 3 VERIFICACIÓN FQDN

Verificamos FQDN y si resuelve a la IP del servidor.

```

admin01@server:~$ hostname -f
javier.aso.local
admin01@server:~$ ping -c3 javier.aso.local
PING javier.aso.local (192.168.7.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from javier.aso.local (192.168.7.6): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.039 ms
64 bytes from javier.aso.local (192.168.7.6): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.032 ms
^C
--- javier.aso.local ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1009ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.032/0.035/0.039/0.003 ms
admin01@server:~$

```

PASO 4 CONFIGURACIÓN DE FICHERO NETPLAN

-Visualización del fichero netplan.

```

admin01@server:~$ sudo cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.7.6/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.7.1
      nameservers:
        addresses:
          - 10.239.3.7
          - 8.8.8.8

```

PASO 5 CONFIGURACIÓN RESOLUCIÓN DE NOMBRES EN ARCHIVO RESOLV.CONF

-En primer lugar, paramos y desactivamos el servicio de resolución de DNS y seguido eliminamos el link simbólico de /etc/resolv.conf

```

admin01@server:~$ sudo systemctl disable --now systemd-resolved
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-resolved.service.
Removed /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.resolve1.service.
admin01@server:~$ sudo unlink /etc/resolv.conf

```

-Creamos un nuevo fichero resolv.conf

```

admin01@server:~$ sudo nano /etc/resolv.conf

```

-Introducimos las siguientes líneas.

IP del servidor SAMBA, IP del DNS de conselleria y el dominio principal utilizado.

```
admin01@server: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
GNU nano 6.2 /etc/resolv.conf  
# Samba server IP address  
nameserver 192.168.7.6  
  
# fallback resolver conselleria  
nameserver 10.239.3.7  
  
# Dominio principal de Samba  
search aso.local
```

-Hacemos inmutable el archivo para evitar que cualquier instalación de otros servicios lo modifique automáticamente.

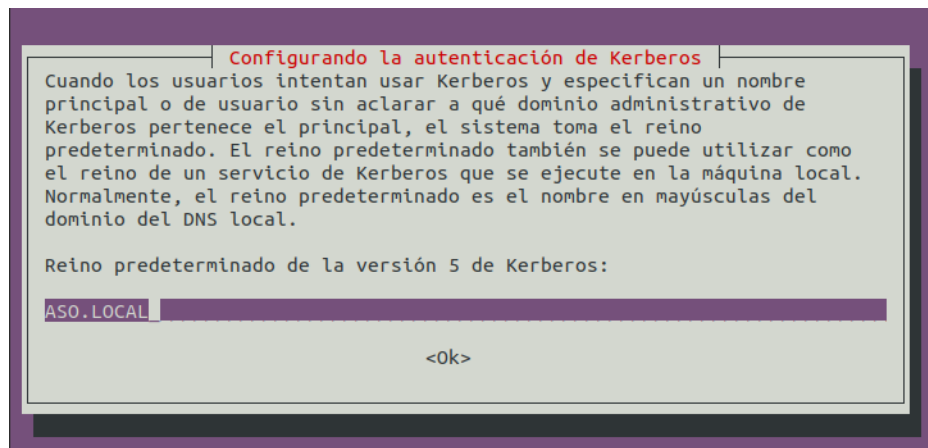
```
admin01@server:~$ sudo chattr +i /etc/resolv.conf
```

INSTALACIÓN SAMBA-DC

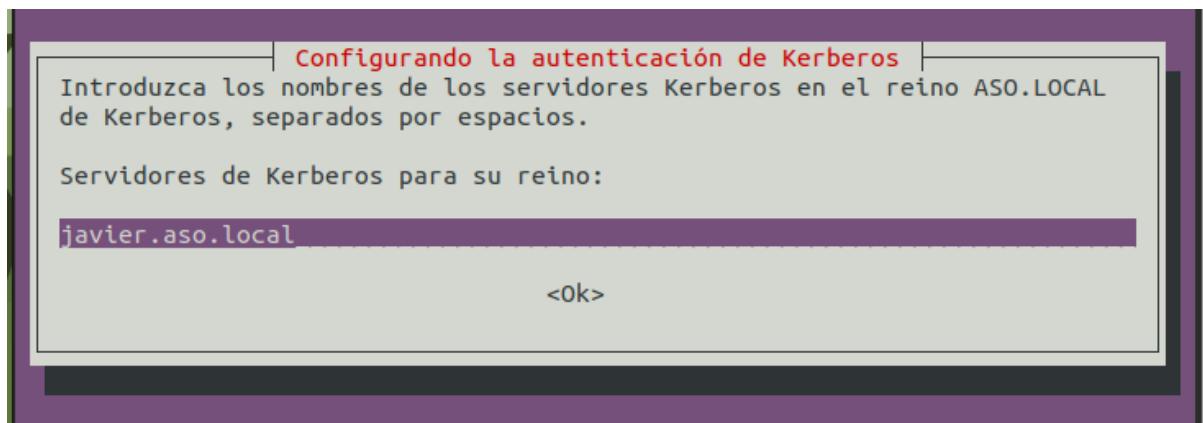
PASO 1 INSTALACIÓN PAQUETES

-Una vez ejecutamos el comando de instalación de paquetes empezaremos a visualizar diferentes ventanas durante la instalación que deberemos configurar.

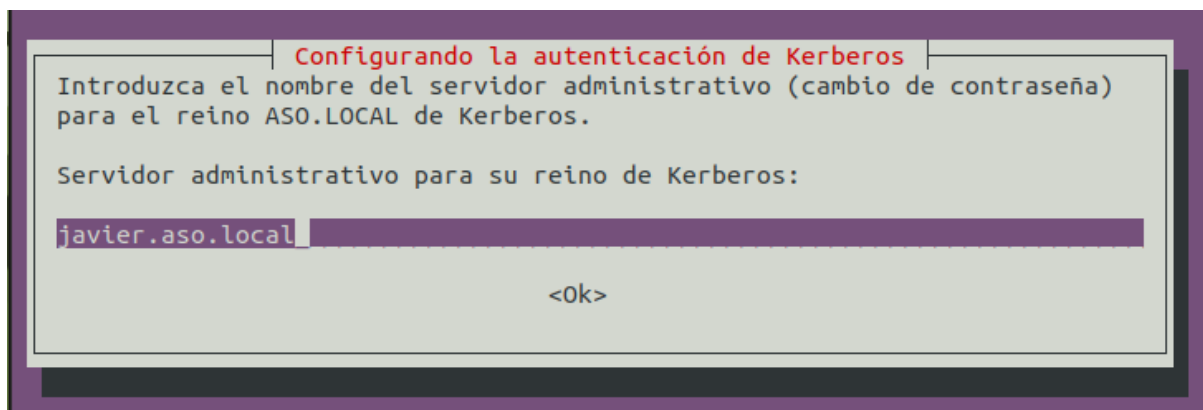
-En primer lugar; el reino que lo detectará automáticamente y deberá ser ASO.LOCAL.



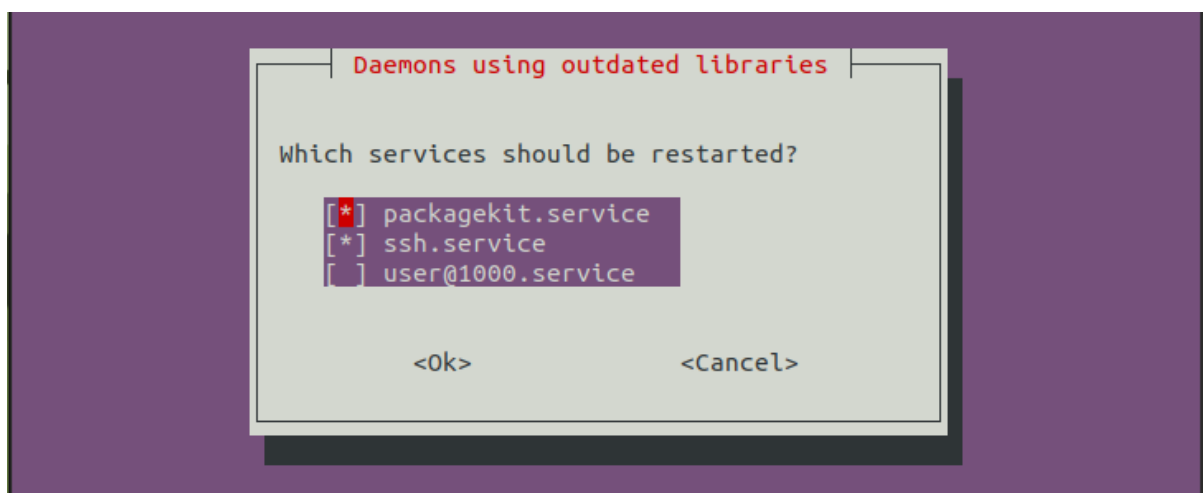
-Seguidamente deberemos introducir el Servidor de Kerberos para el reino, FQDN, en este caso javier.aso.local.



-Finalmente indicaremos el servidor administrativo para el reino de Kerberos.



Aquí los servicios los dejamos tal como viene por defecto y continuamos.



PASO 2 DETENER SERVICIOS INSTALADOS CON ANTERIORIDAD

-Ahora paramos y deshabilitamos varios servicios que han sido instalados con anterioridad.

```
admin01@server:~$ sudo systemctl disable --now smbd nmbd winbind
Synchronizing state of smbd.service with SysV service script with /lib/systemd/s
ystemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable smbd
Synchronizing state of nmbd.service with SysV service script with /lib/systemd/s
ystemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable nmbd
Synchronizing state of winbind.service with SysV service script with /lib/system
d/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable winbind
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smbd.service.
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/winbind.service.
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmbd.service.
```

PASO 3 ACTIVAR SERVICIO SAMBA-AD-DC

-Activamos el servicio SAMBA con los siguientes comandos.

```
admin01@server:~$ sudo systemctl enable samba-ad-dc
Synchronizing state of samba-ad-dc.service with SysV service script with /lib/sy
stemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable samba-ad-dc
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/samba-ad-dc.service
→ /lib/systemd/system/samba-ad-dc.service.
admin01@server:~$
```

CONFIGURACIÓN SAMBA-DC

PASO 1 REALIZAMOS COPIA DEL FICHERO ORIGINAL

-Guardamos el fichero de configuración original, por si hubiera que retomar la instalación desde este punto.

```
admin01@server:~$ sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.copia
```

PASO 2 CONFIGURAR CONTROL DE DOMINIO DE SAMBA

-Ahora configuraremos el controlador de dominio de Samba mediante la herramienta Samba-tool.

-FORWARDER, Dirección IP DNS del aula (Conselleria), es decir DNS que hemos puesto en Netplan.

-Contraseña mínimo 8 caracteres.

```

admin01@server:~$ sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
Realm [ASO.LOCAL]:
Domain [ASO]:
Server Role (dc, member, standalone) [dc]:
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]:
DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [192.168.7.6]: 10.239.3.7
Administrator password:
Administrator password does not meet the default minimum password length requirement (7 characters).
Administrator password:
Administrator password does not meet the default quality standards.
Administrator password:
Retype password:

```

-Ahora comprobaremos en el fichero smb.conf que la configuración se ha guardado y aplicado correctamente.

```

ASO [S'està executant] - Oracle VM VirtualBox
Fitxer  Màquina  Visualitza  Entrada  Dispositius  Ajuda
admin01@javier:~$ sudo cat /etc/
Display all 186 possibilities? (y or n)
admin01@javier:~$ sudo cat /etc/samba/smb.conf
[sudo] password for admin01:
# Global parameters
[global]
    dns forwarder = 10.239.3.7
    netbios name = JAVIER
    realm = ASO.LOCAL
    server role = active directory domain controller
    workgroup = ASO
    idmap_ldb:use rfc2307 = yes

[sysvol]
    path = /var/lib/samba/sysvol
    read only = No

[netlogon]
    path = /var/lib/samba/sysvol/aso.local/scripts
    read only = No
admin01@javier:~$ _

```

PASO 3 INSTALACIÓN DE KERBEROS

-Renombramos la configuración por defecto de Kerberos y copiamos la configuración generada samba-tool.

```
admin01@javier:~$ sudo mv /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf.original
[sudo] password for admin01:
admin01@javier:~$ sudo cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
admin01@javier:~$
```

PASO 4 INICIALIZAMOS EL SERVIDOR DE SAMBA

-Inicializamos el servidor samba y comprobamos que está activo y se ejecuta y funciona correctamente.

[illegible]

PASO 5 CONFIGURACIÓN DE SINCRONIZACIÓN DEL TIEMPO PARA QUE EL SERVIDOR ESTE EN HORA

PASO 5.1 DAR PERMISOS A CHRONY

-Permitimos al grupo `_chrony` leer en el directorio `ntp_signd` y cambiamos los permisos en el directorio `ntp_signd`.

```
admin01@javier:~$ sudo chown root:_chrony /var/lib/samba/ntp_signd/
admin01@javier:~$ sudo chmod 750 /var/lib/samba/ntp_signd/
admin01@javier:~$
```

PASO 5.2 CONFIGURACIÓN

-Accedemos al fichero de configuración de chrony.


```
admin01@javier:~$ sudo nano /etc/chrony/chrony.conf
```

-A continuación, añadimos las siguientes líneas:

```
# bind el servicio de chrony a la dirección IP del Samba AD.
bindcmdaddress 192.168.7.6

# Permite a los clientes de la red conectar al Chrony NTP server en este caso:
allow 192.168.7.6/24

# Especifica el directorio del ntpsigndsocket para el Samba AD.
ntpsigndsocket /var/lib/samba/ntp_signd
```

PASO 5.3 VERIFICAR ESTADO DE CHRONYD

-Ahora reiniciamos el servicio chronyd y verificamos que el estado es activo y funciona.

```
admin01@javier:~$ sudo systemctl restart chronyd
admin01@javier:~$ sudo systemctl status chronyd
● chrony.service - chrony, an NTP client/server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/chrony.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2024-11-15 09:49:00 UTC; 5s ago
     Docs: man:chronyd(8)
           man:chronyc(1)
           man:chrony.conf(5)
  Process: 1282 ExecStart=/usr/lib/systemd/scripts/chronyd-starter.sh $DAEMON_OPTS (code=exited, st>
 Main PID: 1291 (chronyd)
    Tasks: 2 (limit: 4579)
   Memory: 1.3M
      CPU: 22ms
   CGroup: /system.slice/chrony.service
           └─1291 /usr/sbin/chronyd -F 1
             └─1292 /usr/sbin/chronyd -F 1

nov 15 09:49:00 javier systemd[1]: Starting chrony, an NTP client/server...
nov 15 09:49:00 javier chronyd[1291]: chronyd version 4.2 starting (+CMDMON +NTP +REFCLOCK +RTC +PRIV>
nov 15 09:49:00 javier chronyd[1291]: Frequency -6.200 +/- 5.189 ppm read from /var/lib/chrony/chrony>
nov 15 09:49:00 javier chronyd[1291]: Using right/UTC timezone to obtain leap second data
nov 15 09:49:00 javier chronyd[1291]: MS-SNTP authentication enabled
nov 15 09:49:00 javier chronyd[1291]: Loaded seccomp filter (level 1)
nov 15 09:49:00 javier systemd[1]: Started chrony, an NTP client/server.
lines 1-22/22 (END)
```

COMPROBACIÓN DEL SAMBA ACTIVE DIRECTORY

PASO 1 VERIFICACIONES DE DOMINIO

-Verificamos el dominio y el FQDN.

```
admin01@javier:~$ host -t A aso.local
aso.local has address 192.168.7.6
admin01@javier:~$ host -t A javier.aso.local
javier.aso.local has address 192.168.7.6
admin01@javier:~$
```

PASO 2 COMPROBACIÓN DE KERBEROS Y LDAP

-Comprobación del registro SRV para _kerberos y comprobación del registro SRV para _ldap.

```
admin01@javier:~$ host -t SRV _kerberos._udp.aso.local
_kerberos._udp.aso.local has SRV record 0 100 88 javier.aso.local.
admin01@javier:~$ host -t SRV _ldap._tcp.aso.local
_ldap._tcp.aso.local has SRV record 0 100 389 javier.aso.local.
admin01@javier:~$
```

PASO 3 COMPROBAR LOGIN CON USUARIO ADMINISTRATOR Y COMANDO KINIT

-Nos autenticamos en Kerberos con el usuario administrator y también verificamos la lista de accesos.

```
admin01@javier:~$ kinit administrator@ASO.LOCAL
Password for administrator@ASO.LOCAL:
Warning: Your password will expire in 41 days on jue 26 dic 2024 12:02:48
admin01@javier:~$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1000
Default principal: administrator@ASO.LOCAL

Valid starting    Expires          Service principal
15/11/24 11:21:06 15/11/24 21:21:06 krbtgt/ASO.LOCAL@ASO.LOCAL
        renew until 16/11/24 11:20:45
admin01@javier:~$
```